

TDD-FDP-CCE

Design Project (Technical Design Document)

Project Name			
Student	[1] Huỳnh Võ Gia Bảo [2] Nguyễn Thế Bảo	ID	23119048 23119050
Major	RTOS	Supervisor	Assoc. Prof. Phan Van Ca

Mục lục

Nội dung

1	Introduction	5
2	Technical objectives and Specification	6
2.1	Customers Needs.....	6
2.2	Engineering Requirments	6
2.2.1	2.1.1 Funtions	6
2.2.2	Non-Functional Requirements	7
3	Concept/Technology	8
4	System Architecture	9
5	Detailed Design	10
5.1	Gas Detection and Alert Module	10
5.2	Door Control Module.....	10
5.3	Human Presence and Faint Detection Module.....	10
5.4	Software Design Overview	10
6	Final Product	12
6.1	Mô tả chi tiết	12
6.1.1	Task 1: Cảnh báo khí gas	12
6.1.2	Task 2: Cửa tự động.....	14
6.1.3	Task 3: Đóng/mở cửa qua App.....	15
6.1.4	Task 4: Cảnh báo ngắt xiu	16
6.2	Kết quả thực hiện	19
7	Appendix	20
	Bill of Material	20

Revision History				
Version	Date	Content of revision	Author	Supervisor
1.0	15/11/2025	Thảo luận về đề tài	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	
1.1	25/11/2025	Nghiên cứu và thiết kế hệ thống	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	
1.2	25/11/2025	Mua linh kiện	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	
1.3	26/11/2025	Thực thi hệ thống như đã thiết kế	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	
1.4	5/12/2025	Chạy thử hệ thống	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	
1.5	28/12/2025	Viết báo cáo	Huỳnh Võ Gia Bảo Nguyễn Thế Bảo	

STT	Tiêu đề công việc	Ngày bắt đầu	Ngày đến hạn	Thời gian	Phần trăm công việc hoàn thành	Tuần 1							Tuần 2							Tuần 3							Tuần 4							Tuần 5							
						T2	T3	T4	T5	T6	T7	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T2	T3	T4	T5	T6	T7						
1	Lên ý tưởng, thảo luận về đề tài	25/11/2025	27/11/2025	3	100%																																				
2	Nghiên cứu và thiết kế hệ thống	28/11/2025	4/12/2025	6	100%																																				
3	Mua linh kiện	5/12/2025	6/12/2025	2	100%																																				
4	Thực thi hệ thống	7/12/2025	14/12/2025	6	100%																																				
5	Chạy thử hệ thống	15/12/2025	20/12/2025	6	100%																																				
6	Chỉnh sửa và tối ưu code	20/12/2025	24/12/2025	4	100%																																				
7	Viết báo cáo	21/12/2025	25/12/2025	5	100%																																				

■ Terms and abbreviations

[UART]	Universal asynchronous receiver-transmitter.
[USB]	Universal Serial Bus.
[IDE]	Integrated development environment.

■ References

- [1] A. A. Galadima, "Arduino as a learning tool," 2014 11th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), Abuja, 2014, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICECCO.2014.6997577.
- [2] V. Oza and P. Mehta, "Arduino Robotic Hand: Survey Paper," 2018 International Conference on Smart City and Emerging Technology (ICSCET), Mumbai, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICSCET.2018.8537312.

■ List of Tables & Figures

1 Introduction

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, các hệ thống nhà ở thông minh (Smart Home) ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Nhà ở thông minh không chỉ mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe con người.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại trong môi trường sinh hoạt gia đình là nguy cơ rò rỉ khí gas, có thể gây cháy nổ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản. Bên cạnh đó, nhu cầu tự động hóa các thiết bị như cửa ra vào giúp tăng tính tiện lợi và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, việc phát hiện sớm các tình huống bất thường về sức khỏe, chẳng hạn như người bị ngã trong nhà, cũng là một yêu cầu quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc người sống một mình.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, đề tài “Hệ thống nhà ở thông minh” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một mô hình tích hợp ba chức năng chính: cảnh báo khí gas sử dụng cảm biến MQ2, mở cửa tự động bằng cảm biến siêu thanh RS04, và nhận diện người bị ngã thông qua sự kết hợp giữa cảm biến PIR và RD03. Hệ thống hướng đến việc nâng cao mức độ an toàn, tăng tính tự động hóa và hỗ trợ giám sát trong không gian sống gia đình.

Thông qua đề tài này, nhóm thực hiện mong muốn vận dụng các kiến thức đã học về vi điều khiển, cảm biến và hệ thống nhúng vào thực tế, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng nhà thông minh trong tương lai.

2 Technical objectives and Specification

2.1 Customers Needs

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở an toàn và tiện nghi ngày càng tăng, hệ thống nhà ở thông minh được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế của người sử dụng, đồng thời đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật và khả năng mở rộng trong tương lai. Các mục tiêu kỹ thuật của hệ thống tập trung vào việc nâng cao mức độ an toàn, tự động hóa và giám sát trong không gian sống.

Hệ thống cần đảm bảo hoạt động ổn định, phản hồi nhanh trước các tình huống nguy hiểm như rò rỉ khí gas hoặc sự cố liên quan đến sức khỏe con người. Ngoài ra, hệ thống phải có cấu trúc rõ ràng, dễ vận hành, dễ bảo trì và phù hợp để triển khai trên nền tảng vi điều khiển.

2.2 Engineering Requirments

2.2.1 Funtions

Hệ thống nhà ở thông minh phải đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Cảnh báo khí gas

- + Hệ thống sử dụng cảm biến MQ2 để phát hiện sự hiện diện của khí gas trong môi trường.
- + Khi nồng độ khí gas vượt quá ngưỡng an toàn, hệ thống phải kích hoạt cảnh báo bằng còi/buzzer hoặc đèn LED.
- + Thời gian phản hồi của hệ thống phải đủ nhanh để người dùng có thể kịp thời xử lý sự cố.

Mở cửa tự động

- + Hệ thống sử dụng cảm biến siêu thanh RS04 để phát hiện người hoặc vật thể tiếp cận cửa.
- + Khi phát hiện đối tượng trong phạm vi cho phép, hệ thống tự động điều khiển cơ cấu mở cửa (động cơ servo hoặc động cơ DC).
- + Cửa phải tự động đóng lại sau một khoảng thời gian xác định nếu không còn vật thể trong vùng phát hiện.

Nhận diện người bị ngã

- + Hệ thống kết hợp cảm biến PIR để phát hiện chuyển động và cảm biến RD03 để xác định sự hiện diện của con người.

- + Khi phát hiện có người nằm bất động trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống xác định trạng thái bất thường.
- + Hệ thống phải kích hoạt cảnh báo để thông báo cho người xung quanh hoặc người quản lý.

Hoạt động tích hợp

- + Các chức năng phải hoạt động song song và độc lập, không gây xung đột trong quá trình vận hành.
- + Hệ thống cho phép mở rộng hoặc bổ sung thêm chức năng trong tương lai.

2.2.2 Non-Functional Requirements

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

Độ tin cậy

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Giảm thiểu sai số trong quá trình đo lường và nhận diện.

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi của hệ thống phải ngắn, đặc biệt đối với chức năng cảnh báo khí gas.
- Đảm bảo khả năng xử lý đồng thời nhiều tín hiệu cảm biến.

Tính an toàn

- Hệ thống phải đảm bảo an toàn điện trong quá trình vận hành.
- Tránh kích hoạt sai gây ảnh hưởng đến người sử dụng.

Tính dễ sử dụng

- Giao diện điều khiển đơn giản, dễ hiểu đối với người dùng.
- Các tín hiệu cảnh báo phải rõ ràng và dễ nhận biết.

Khả năng mở rộng và bảo trì

- Thiết kế hệ thống theo mô-đun để dễ dàng nâng cấp hoặc sửa chữa.
- Thuận tiện trong việc thay thế cảm biến hoặc linh kiện khi cần thiết.

3 Concept/Technology

Concept:

Hệ thống nhà ở thông minh được đề xuất nhằm nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi trong môi trường sinh hoạt gia đình. Ý tưởng chính của hệ thống là giám sát liên tục các yếu tố liên quan đến môi trường và con người, từ đó tự động đưa ra các phản hồi phù hợp khi phát hiện tình huống bất thường.

Hệ thống tích hợp nhiều chức năng trong một nền tảng duy nhất, cho phép các chức năng hoạt động song song và độc lập, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai.

Technology:

Vi điều khiển trung tâm (ESP32):

ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị chấp hành. Nhờ khả năng xử lý tốt và hỗ trợ đa nhiệm, ESP32 đảm bảo các chức năng giám sát, cảnh báo và điều khiển cửa tự động hoạt động ổn định và đồng thời.

Cảm biến khí gas MQ-2:

Cảm biến MQ-2 được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí gas trong môi trường sinh hoạt. Cảm biến liên tục giám sát nồng độ khí gas và gửi tín hiệu về vi điều khiển khi vượt quá ngưỡng an toàn, giúp hệ thống kịp thời đưa ra cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Cảm biến siêu thanh RS04:

Cảm biến siêu thanh RS04 được dùng để đo khoảng cách và phát hiện người tiếp cận cửa. Dựa trên dữ liệu khoảng cách thu được, hệ thống thực hiện điều khiển cơ chế mở cửa tự động, mang lại sự tiện lợi và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Cảm biến phát hiện chuyển động PIR:

Cảm biến PIR có chức năng phát hiện chuyển động của con người trong khu vực giám sát. Dữ liệu từ cảm biến được sử dụng để theo dõi hoạt động của con người và hỗ trợ chức năng nhận diện tình huống bất thường.

Cảm biến hiện diện Ai-Thinker RD-03:

Cảm biến RD-03 được sử dụng để xác định sự hiện diện của con người trong không gian giám sát. Khi kết hợp với cảm biến PIR, hệ thống có thể phát hiện tình trạng người nằm bất động trong thời gian dài, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời.

Buzzer và đèn cảnh báo:

Buzzer và đèn LED được sử dụng để phát ra tín hiệu cảnh báo khi hệ thống phát hiện các tình huống nguy hiểm như rò rỉ khí gas hoặc nghi ngờ có người bị ngất, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết và xử lý sự cố.

4 System Architecture

Hệ thống nhà ở thông minh được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, trong đó vi điều khiển đóng vai trò trung tâm xử lý và điều phối hoạt động của toàn bộ hệ thống. Kiến trúc hệ thống nhằm đảm bảo các chức năng giám sát, cảnh báo và điều khiển hoạt động ổn định, đồng thời cho phép mở rộng trong tương lai.

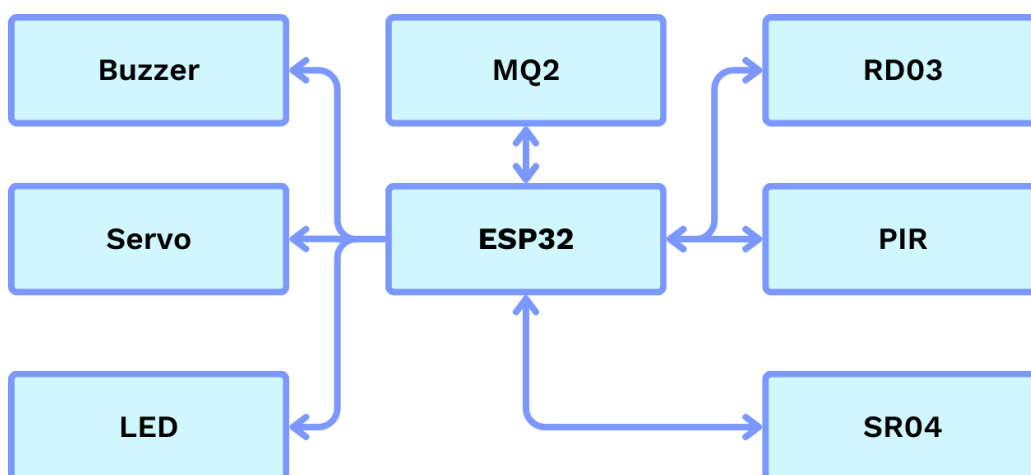
Về tổng thể, hệ thống được tổ chức theo mô hình Input – Processing – Output. Ở tầng đầu vào, các cảm biến được sử dụng để thu thập dữ liệu từ môi trường và con người, bao gồm cảm biến khí gas, cảm biến khoảng cách và các cảm biến phát hiện sự hiện diện. Dữ liệu này được truyền về vi điều khiển để xử lý.

Tại tầng xử lý, vi điều khiển tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện các thuật toán phân tích và so sánh với các ngưỡng đã được thiết lập. Dựa trên kết quả xử lý, hệ thống xác định trạng thái bình thường hoặc bất thường và đưa ra quyết định điều khiển tương ứng.

Tầng đầu ra bao gồm các thiết bị chấp hành và cảnh báo như động cơ mở cửa, buzzer và đèn LED. Khi phát hiện sự kiện nguy hiểm hoặc điều kiện kích hoạt, vi điều khiển sẽ điều khiển các thiết bị này để phản hồi kịp thời, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Các khối chức năng trong hệ thống được thiết kế để hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, giúp hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều tác vụ mà không gây xung đột. Kiến trúc này phù hợp cho các ứng dụng nhà ở thông minh và tạo nền tảng cho việc nâng cấp, mở rộng các chức năng trong tương lai.

Kiến trúc phần cứng:



5 Detailed Design

5.1 Gas Detection and Alert Module

Chức năng cảnh báo khí gas được thiết kế dựa trên dữ liệu thu thập từ cảm biến MQ2. Cảm biến liên tục đo nồng độ khí gas trong môi trường và gửi tín hiệu về ESP32. Dữ liệu này được so sánh với ngưỡng an toàn đã được thiết lập trước.

Khi nồng độ khí gas vượt quá ngưỡng cho phép, ESP32 sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo bao gồm buzzer và đèn LED. Cảnh báo được duy trì cho đến khi nồng độ khí gas giảm xuống mức an toàn.

5.2 Door Control Module

Chức năng mở cửa tự động sử dụng cảm biến siêu thanh SR04 để đo khoảng cách giữa cảm biến và vật thể phía trước. ESP32 đọc dữ liệu khoảng cách và xác định sự hiện diện của người trong vùng phát hiện.

Khi khoảng cách đo được nhỏ hơn ngưỡng cài đặt, hệ thống điều khiển động cơ servo để mở cửa. Sau một khoảng thời gian xác định hoặc khi không còn phát hiện người, cửa sẽ tự động đóng lại nhằm đảm bảo an toàn.

5.3 Human Presence and Faint Detection Module

Chức năng nhận diện người bị ngắt được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến PIR và cảm biến RD03. PIR được sử dụng để phát hiện chuyển động, trong khi RD03 xác định sự hiện diện của con người trong khu vực giám sát.

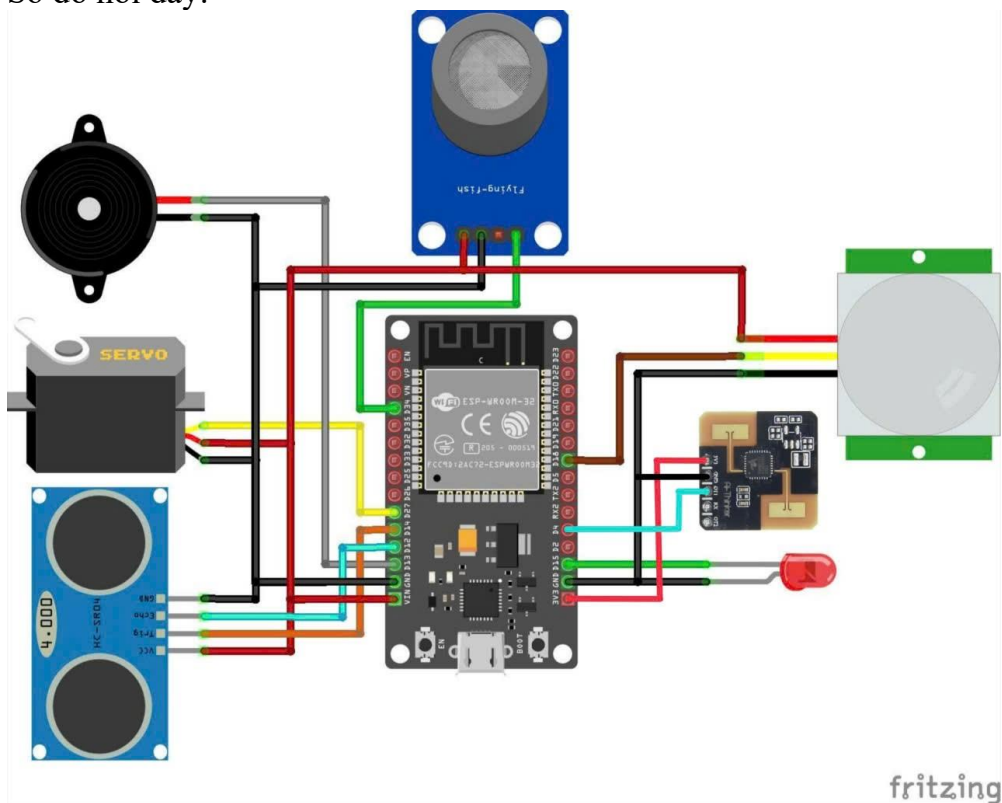
ESP32 theo dõi trạng thái của hai cảm biến trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hệ thống phát hiện có sự hiện diện của con người nhưng không có chuyển động trong thời gian dài, trạng thái bất thường được xác định và hệ thống kích hoạt cảnh báo.

5.4 Software Design Overview

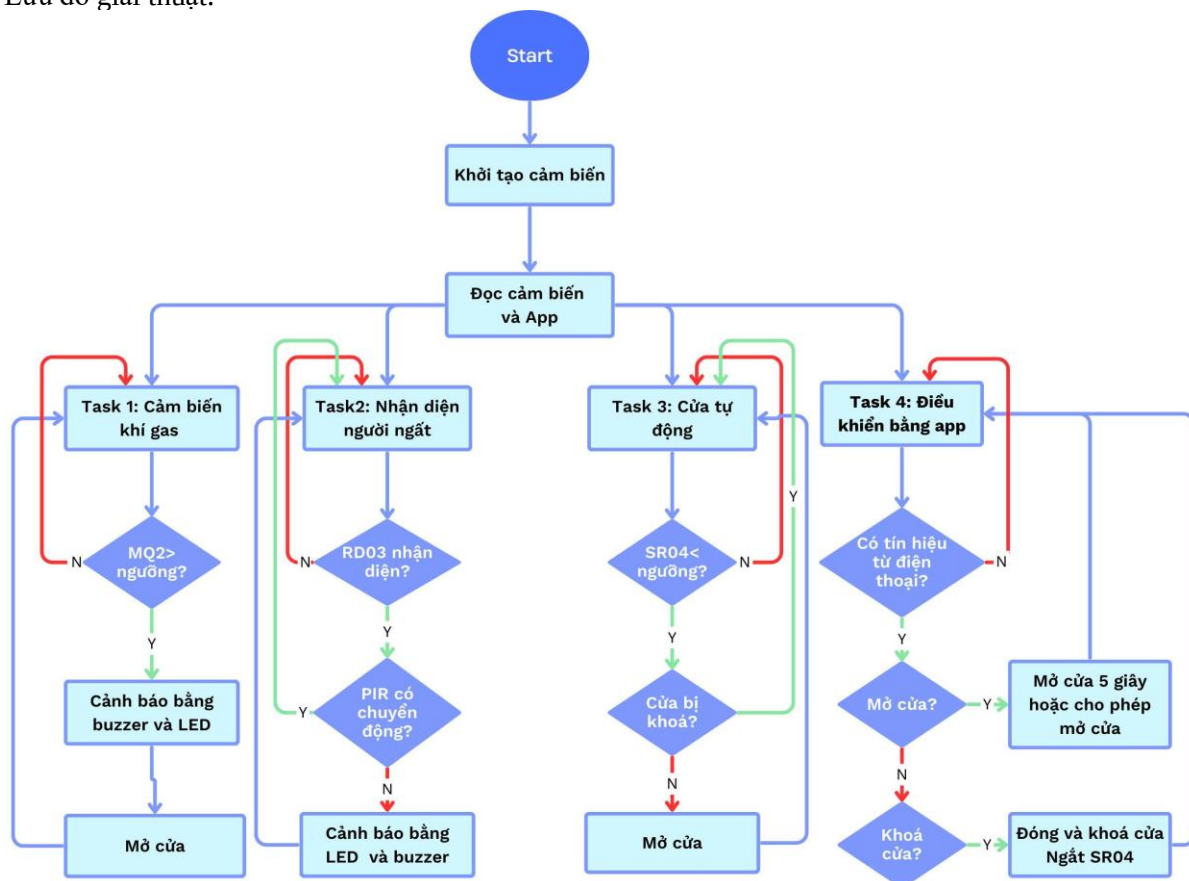
Phần mềm hệ thống được thiết kế theo mô hình vòng lặp chính, trong đó các chức năng được thực hiện tuần tự hoặc song song. Mỗi chức năng được xây dựng như một mô-đun độc lập để đảm bảo tính rõ ràng và dễ bảo trì.

Việc xử lý dữ liệu cảm biến, so sánh ngưỡng và điều khiển thiết bị được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh và ổn định.

Sơ đồ nối dây:



Lưu đồ giải thuật:



6 Final Product

6.1 Mô tả chi tiết

6.1.1 Task 1: Cảnh báo khí gas (ngưỡng kích hoạt: gas >5)

Thông số:

- Priority: 3 (cao nhất)
- Period: 100ms

Code:

```
void gasTask(void *pvParameters) {
    bool gasSent = false;
    int gasCount = 0, clearCount = 0;

    Serial.println("TASK GAS: Running (Master Priority)");

    while (1) {
        int adc = analogRead(MQ2_PIN);

        if (adc > GAS_THRESHOLD) {
            gasCount++;
            clearCount = 0;
            if (gasCount % 5 == 0) Serial.printf("Gas detected! Level: %d\n", adc);
        } else {
            clearCount++;
            gasCount = 0;
        }

        xSemaphoreTake(gasMutex, portMAX_DELAY);

        // --- PHÁT HIỆN CHÁY ---
        if (gasCount >= 5 && !gasDetected) {
            gasDetected = true;
            gasEmergency = true;
            Serial.println(">>> EMERGENCY: GAS DETECTED! STOPPING ALL  
OTHER TASKS! <<<");

            if (fallTaskHandle != NULL) vTaskSuspend(fallTaskHandle);
            if (doorTaskHandle != NULL) vTaskSuspend(doorTaskHandle);
            if (telegramTaskHandle != NULL) vTaskSuspend(telegramTaskHandle);

            digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
            digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
            myServo.write(90);
        }
    }
}
```

```
    if (!gasSent) {
        sendTelegram("WARNING: GAS DETECTED! SYSTEM LOCKDOWN! Door
Opened.");
        gasSent = true;
    }
}

// --- HẾT CHÁY ---
if (clearCount >= 5 && gasDetected) {
    gasDetected = false;
    gasEmergency = false;
    Serial.println(">>> AIR SAFE: RESUMING SYSTEM <<<");

    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    ledOn = false;
    myServo.write(0);

    if (telegramTaskHandle != NULL) vTaskResume(telegramTaskHandle);
    if (doorTaskHandle != NULL) vTaskResume(doorTaskHandle);
    if (fallTaskHandle != NULL) vTaskResume(fallTaskHandle);

    sendTelegram("Air is safe. System resumed. Door closed.");
    gasSent = false;
}

xSemaphoreGive(gasMutex);

if (gasDetected) {
    myServo.write(90);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
}
}
```

Các kỹ thuật RTOS đã dùng:

Mutex với portMAX_DELAY

```
xSemaphoreTake(gasMutex, portMAX_DELAY);
// Critical section
xSemaphoreGive(gasMutex);
```

- Bảo vệ tài nguyên dùng chung giữa các task
- Task MQ2 có priority cao nhất → không sợ bị block lâu
- Có **priority inheritance** để tránh priority inversion

Suspend / Resume task

```
vTaskSuspend(taskHandle);  
vTaskResume(taskHandle);
```

- Tạm dừng các task ưu tiên thấp khi có gas
- Khôi phục task khi môi trường an toàn

6.1.2 Task 2: Cửa tự động (ngưỡng tự mở: distance<50)

- Thông số: 1 (thấp nhất)

- Period: 100ms

Code:

```
void doorTask(void *pvParameters) {  
    bool open = false;  
    Serial.println("TASK DOOR: Running");  
  
    while (1) {  
        if (manualOpen) {  
            unsigned long elapsed = millis() - manualOpenTimer;  
            if (elapsed < 5000) {  
                if (!open) { myServo.write(90); open = true; }  
            } else {  
                if (open) { myServo.write(0); open = false; }  
                manualOpen = false;  
            }  
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));  
            continue;  
        }  
  
        if (manualClose) {  
            if (open) { myServo.write(0); open = false; }  
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));  
            continue;  
        }  
  
        long distance = getDistance();  
        if (distance > 2 && distance < 400) {  
            if (distance <= DISTANCE_THRESHOLD && !open) {  
                myServo.write(90); open = true;  
            }  
            if (distance > DISTANCE_THRESHOLD && open) {
```

```
    myServo.write(0); open = false;
  }
}
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
}
}
```

6.1.3 Task 3: Đóng/mở cửa qua App

Thông số:

- Priority: 1 (thấp nhất)

Code:

```
void telegramTask(void *pvParameters) {
    Serial.println("TASK TELEGRAM: Running");
    unsigned long lastUpdate = 0;
    long lastUpdateId = 0;

    while (1) {
        if (millis() - lastUpdate < 2000) {
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
            continue;
        }
        lastUpdate = millis();

        if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) continue;

        WiFiClientSecure client;
        client.setInsecure();
        HTTPClient http;

        String url = "https://api.telegram.org/bot";
        url += BOT_TOKEN;
        url += "/getUpdates?offset=" + String(lastUpdateId + 1);
        url += "&timeout=1";

        http.begin(client, url);
        http.setTimeout(5000);
        int httpCode = http.GET();

        if (httpCode == 200) {
            String response = http.getString();
            int updateIdPos = response.lastIndexOf("\"update_id\":");
            if (updateIdPos > 0) {
                int idStart = updateIdPos + 12;
            }
        }
    }
}
```

```
int idEnd = response.indexOf(",", idStart);
if (idEnd > idStart) lastUpdateId = response.substring(idStart, idEnd).toInt();
}

if (response.indexOf("/open") > 0) {
    manualClose = false; manualOpen = true; manualOpenTimer = millis();
    sendTelegram("Door opening (5s)");
}
else if (response.indexOf("/close") > 0) {
    manualOpen = false; manualClose = true;
    sendTelegram("Door LOCKED.");
}
}
http.end();
client.stop();
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
}
}
```

6.1.4 Task 4: Cảnh báo ngắt xiủ (ngưỡng cảnh báo: đứng im quá 10s)

- Priority: 2 (trung bình)

- Period: 200ms

Code:

```
void fallTask(void *pvParameters) {
    unsigned long lastMotionTime = 0;
    bool alert10sTriggered = false;
    bool alert15sActive = false;
    bool telegramSent = false;
    bool wasRD03Active = false;

    Serial.println("TASK FALL: Running");

    while (1) {
        int pir = digitalRead(PIR_ALERT_PIN);
        int rd03 = digitalRead(RD03_PIN);

        // --- PHẦN 1: ĐÈN & CHUYỂN ĐỘNG ---
        if (pir == HIGH) {
            if (!ledOn) {
                digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
                ledOn = true;
                Serial.println("Motion: LED ON");
            }
            lastMotionTime = millis();
        }
    }
}
```



```
if (alert10sTriggered || alert15sActive) {
    Serial.println("Motion detected! Alerts cleared.");
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    alert10sTriggered = false;
    alert15sActive = false;
    telegramSent = false;
}
}
else if (pir == LOW && rd03 == LOW) {
    if (ledOn) {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        ledOn = false;
    }
}

// --- PHẦN 2: CẢNH BÁO NGÃ ---
if (rd03 == LOW) {
    if (wasRD03Active) {
        wasRD03Active = false;
        alert10sTriggered = false;
        alert15sActive = false;
        telegramSent = false;
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

        // Khi không có người (RD03 LOW), phải reset bộ đếm thời gian
        // để tránh trường hợp RD03 nhiều lần làm bộ đếm vẫn giữ giá trị cũ > 10000
        lastMotionTime = 0;
    }
}
else { // RD03 HIGH
    if (!wasRD03Active) {
        wasRD03Active = true;
        if (lastMotionTime == 0) lastMotionTime = millis();
    }

    if (pir == LOW && lastMotionTime > 0) {
        unsigned long noMotionDuration = millis() - lastMotionTime;

        // Cảnh báo 10s
        if (noMotionDuration >= 10000 && !alert10sTriggered) {
            alert10sTriggered = true; // SỬA LỖI: Đặt cờ ngay lập tức để tránh lặp

            Serial.println("CẢNH BÁO: 10s KHÔNG CHUYỂN ĐỘNG");
            for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH); digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
        digitalWrite(LED_PIN, LOW); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
    }
    if (ledOn) digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}

// Cảnh báo 15s
if (noMotionDuration >= 15000) {
    if (!alert15sActive) alert15sActive = true;
    if (!telegramSent) {
        sendTelegram("KHẨN CẤP: CÓ NGƯỜI NGÃ!!!!!!");
        telegramSent = true;
    }
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    digitalWrite(LED_PIN, LOW); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    continue;
}
}
}
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
}
}
```

6.2 Kết quả thực hiện



7 Appendix

Bill of Material

ID	Parts/Components	Amount	Price per Unit	Total
1	ESP32 Doit Dev Kit v1	1	115.000đ	115.000đ
2	MQ2	1	21.000đ	21.000đ
3	HC-RS04	1	21.000đ	21.000đ
4	RD03	1	70.000đ	70.000đ
5	PIR	1	18.000đ	18.000đ